

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 5: Resistencia Total, VMD y Efecto Suelo

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 129-160) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LA CURVA DE RESISTENCIA TOTAL Y REGÍMENES DE VUELO

La resistencia total de una aeronave es la suma de la resistencia parásita (D_p) y la resistencia inducida (D_i):

- Resistencia Parásita (D_p): Forma, fricción y parásita de interferencia. Crece con el cuadrado de la velocidad: D_p proporcional a V^2 .
- Resistencia Inducida (D_i): Subproducto de la sustentación. Disminuye con el cuadrado de la velocidad: D_i proporcional a $1/V^2$.
- Primer Régimen (Velocidad Estable): Por encima de V_{MD} . Si la velocidad cae por una ráfaga, la resistencia baja y el avión tiende a recuperar la velocidad.
- Segundo Régimen (Inestabilidad de Velocidad): Por debajo de V_{MD} . Si la velocidad se reduce, la resistencia AUMENTA, exigiendo meter potencia para evitar la pérdida.

2. FENOMENOLOGÍA DEL EFECTO SUELO

Al volar a una altura inferior a la envergadura del ala ($h < b$), la superficie del terreno restringe físicamente la deflexión descendente del aire (downwash):

- Reducción de Downwash: La corriente descendente se amortigua, haciendo que el flujo relativo local sea más horizontal.
- Caída de Resistencia Inducida: A una altura del 10% de la envergadura ($h = 0.1 b$), la resistencia inducida se reduce cerca de un 50%.
- Consecuencias Operativas: Aumento de sustentación a igual ángulo de ataque, flotamiento prolongado en la recogida (flare) y peligro de despegue prematuro seguido de pérdida al ascender.

Parámetro	Al Entrar en Efecto Suelo (Aterrizaje)	Al Salir de Efecto Suelo (Despegue)
Resistencia Inducida (D_i)	Disminuye drásticamente	Aumenta bruscamente
Ángulo de Ataque Efectivo	Aumenta (menor downwash)	Disminuye (mayor downwash)
Presión Estática Local	Aumenta (anemómetro puede subestimar)	Disminuye a valores normales
Momento de Cabeceo	Tendencia a PICAR (menor downwash en cola)	Tendencia a ENCABRITAR

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Segundo Régimen y Despegue

Regla 1 (Segundo Régimen / Back Side): Si vuelas por debajo de V_{MD} en aproximación, NO uses la palanca para mantener la senda si pierdes velocidad. Bajar la velocidad en esta zona AUMENTA la resistencia. Debes aplicar motor inmediatamente. Regla 2 (Trampa del Despegue Prematuro): En pistas cortas o blandas, el avión puede flotar dentro de efecto suelo a una velocidad inferior a V_r . Si el piloto tira de palanca para ascender, al salir de efecto suelo (por encima de media envergadura) la resistencia inducida se dispara y el avión entrará en pérdida inmediata contra el terreno.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)**Pregunta 1: Efecto Suelo al Aterrizar (ECQB)**

Al entrar una aeronave en efecto suelo durante la fase de recogida:

- [A]: Aumenta la resistencia inducida y se requiere más empuje.
- [B]: Disminuye la resistencia inducida y se produce una tendencia al picado. (CORRECTA)
- [C]: Disminuye la sustentación y el avión cae bruscamente hacia la pista.
- [D]: El coeficiente de resistencia parásita cae a cero.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La proximidad del suelo bloquea la formación completa de torbellinos de punta de ala, reduciendo el downwash. Esto disminuye la resistencia inducida y cambia la incidencia sobre el estabilizador horizontal de cola, provocando un momento de picado. Opción B correcta.